ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. május 14.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Négyféle asszociáció (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **A**
2. **C**
3. **B**
4. **C**
5. **A**
6. **B**
7. **A**
8. **A**

2. Táblázatos feladat (14 pont)

1.	$4s^2$		***1 pont***
2.	$3s^2\ 3p^4$		***1 pont***
3.	0		***1 pont***
4.	2		***1 pont***
5.	fémrács		
6.	fémes kötés	*(5-6. válaszért együtt jár a pont)*	***1 pont***
7.	molekularács		***1 pont***
8.	diszperziós kölcsönhatás		***1 pont***
9.	$Ca = Ca^{2+} + 2e^-$		***1 pont***
10.	$S + 2e^- = S^{2-}$		***1 pont***
11.	$2\ Ca + O_2 = 2\ CaO$		***1 pont***
12.	$S + O_2 = SO_2$		***1 pont***
13.	ionrács		
14.	ionkötés (elektrosztatikus kölcsönhatás)	*(13-14. válaszért együtt jár a pont)*	***1 pont***
15.	molekularács		***1 pont***
16.	dipólus-dipólus kölcsönhatás		***1 pont***

3. Esettanulmány (13 pont)

1.	A gyógyvizek összes ásványianyag-tartalma jóval nagyobb.	***1 pont***
2.	HCO_3^-	***1 pont***
3.	A napi jódszükséglet: 150 mikrogramm = 0,15 mg.	
	A Jódaqua vízben 100 mg/dm^3 jodidion van.	***1 pont***
	A Jódaqua vízből kell: 0,15 mg : 100 mg/dm^3 = **0,0015 dm^3** *(1,5 ml)*	***1 pont***
4.	A Mira víz a legkeserűbb,	***1 pont***
	mert a legtöbb magnéziumiont tartalmazza.	***1 pont***
	Hashajtó hatású,	***1 pont***
	mert sok szulfátiont tartalmaz.	***1 pont***
5.	*a)* Theodora Kékkúti ásványvíz a legkeményebb.	***1 pont***
	Indoklás: a legtöbb kalcium- és magnéziumiont tartalmazza.	***1 pont***
	b) Pl. $Ca(HCO_3)_2 = CaCO_3 + H_2O + CO_2$ *(Ionegyenlet is elfogadható.)*	***1 pont***
6.	A napi szükséglet 1g = 1000 mg. A NaturAquában van 82,0 mg/dm^3.	
	A napi szükséges térfogat: 1000 mg : 82,0 mg/dm^3 = 12,2 dm^3.	***1 pont***
	Ez jóval több, mint a napi folyadékszükségletünk (2,5 dm^3),	
	vagyis a válasz: **nem**.	***1 pont***

4. Egyszerű választás (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **C**
2. **E**
3. **D**
4. **A**
5. **C**
6. **D**
7. **B**
8. **C**
9. **B**
10. **B**

5. Alternatív feladat (15 pont)

A)

1. *a* ***1 pont***
2. *e* ***1 pont***
Csökkenti az oktánszámot. ***1 pont***
3. *f* ***1 pont***
4. *d, e, f* *(csak teljes betűsor esetén jár a pont)* ***1 pont***
5. *b, c, d, f* *(csak teljes betűsor esetén jár a pont)* ***1 pont***
6. *a, e* *(csak teljes betűsor esetén jár a pont)* ***1 pont***
Pl. $CH_4 + Cl_2 = CH_3Cl + HCl$ ***1 pont***
7. *b, c, d* *(csak teljes betűsor esetén jár a pont)* ***1 pont***
Pl. $CH_2=CH_2 + Br_2 = CH_2Br–CH_2Br$ ***1 pont***
8. *f* ***1 pont***
szubsztitúció ***1 pont***
9. *d* ***1 pont***
n $CH_2=C(CH_3)–CH=CH_2 \rightarrow [-CH_2–C(CH_3)=CH–CH_2-]_n$ ***1 pont***
polimerizáció ***1 pont***

B)

a) $C_3H_8(g) + 5\ O_2(g) = 3\ CO_2(g) + 4\ H_2O(g)$ ***2 pont***
(1 pont a helyes képletekért és a CO_2 és H_2O sztöciometriai számáért, 1 pont az O_2 helyes sztöchiometriai számáért.)
$C_4H_{10}(g) + 6{,}5\ O_2(g) = 4\ CO_2(g) + 5\ H_2O(g)$ ***2 pont***
(1 pont a helyes képletekért és a CO_2 és H_2O sztöciometriai számáért, 1 pont az O_2 helyes sztöchiometriai számáért.)
$\Delta_rH = \Sigma\Delta_kH$*(termékek)* $- \Sigma\Delta_kH$*(reagensek) (vagy ennek használata)* ***1 pont***
A helyes képződéshő-adatok kikeresése a függvénytáblázatból. ***1 pont***
A propán égéshője:
$\Delta_rH = 3(–394\ kJ/mol) + 4(–242\ kJ/mol) – (–105\ kJ/mol) =$ **–2045 kJ/mol** ***1 pont***
A bután égéshője:
$\Delta_rH = 4(–394\ kJ/mol) + 5(–242\ kJ/mol) – (–126\ kJ/mol) =$ **–2660 kJ/mol** ***1 pont***
(Az adatok a használt függvénytábla adatainak megfelelően módosulhatnak.)

b) 11,5 kg · 0,400 = 4,6 kg propán és így 6,9 kg bután van az elegyben. ***1 pont***
n(propán) = 4600 g : 44 g/mol = 104,5 mol ***1 pont***
n(bután) = 6900 g : 58 g/mol = 119,0 mol ***1 pont***
Q = 104,5 mol · 2045 kJ/mol + 119,0 mol · 2660 kJ/mol = **530 243 kJ** ***1 pont***
(Kb. 530 000 kJ vagy 530 MJ is elfogadható válaszként.)

c) 530 243 kJ = 530, 243 MJ ***1 pont***
1000/530,243 = 1,886 palack szükséges egy hónapi fűtéshez. ***1 pont***
1,886 · 5175 Ft = **9760 Ft**-ba kerül a havi fűtés. ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Elemző feladat (13 pont)

a) – Zn(sz) | Zn^{2+}(aq) || Cu^{2+}(aq) | Cu(sz) +
1 mol/dm³ 1 mol/dm³
vagy például:
– Zn(sz) | $ZnSO_4$(aq) || $CuSO_4$(aq) | Cu(sz) +
1 mol/dm³ 1 mol/dm³ ***3 pont***
a celladiagram helyes felírása *1 pont*
a pólusok helyes jelölése *1 pont*
a koncentrációk helyes jelölése *1 pont*

b) A cink szürke, a réz vörös. *1+1 pont* ***2 pont***

c) (világos)kék színű az oldat ***1 pont***
katód ***1 pont***

d) $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ ***1 pont***

e) A helyes standardpotenicál-adatok kikeresése a függvénytáblázatból:
$\varepsilon^\circ(Zn^{2+}/Zn) = -0{,}76$ V, $\varepsilon^\circ(Cu^{2+}/Cu) = 0{,}34$ V ***1 pont***
$E_{MF} = 0{,}34\text{ V} - (-0{,}76\text{ V}) =$ **1,1 V** ***1 pont***

f) A cinklemez reagál a rézsó oldattal. ***1 pont***
$Zn + Cu(NO_3)_2 = Zn(NO_3)_2 + Cu$
vagy $Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$ ***1 pont***
(A helyes egyenlet megadása esetén az előző 1 pont is megadható.)

g) Csökken a lemez tömege, mert a kiváló réz moláris tömege valamivel kisebb, mint az oldódó cinké. (és 1 : 1 arányú a reakció)(*Csak indoklással)* ***1 pont***

7. Számítási feladat (12 pont)

a) Mészkőpor a biztonságosabb. ***1 pont***
Indoklás: az égetett mész vízzel érintkezve erősen maró hatású, ezért biztonságosabb a mészkőpor, ami így könnyen kezelhető.
(Bármely ehhez hasonló értelmű válasz elfogadható.) ***1 pont***
pH = 4,00 → $[H^+] = 1{,}00 \cdot 10^{-4}$ mol/dm³ ***1 pont***
1000 m³ = $1{,}00 \cdot 10^6$ dm³ ***1 pont***
$n(H^+) = n(HCl) = 1{,}00 \cdot 10^6\text{ dm}^3 \cdot 1{,}00 \cdot 10^{-4}\text{ mol/dm}^3 = 100$ mol ***1 pont***
$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$
(vagy az 1 : 2 anyagmennyiség-arány alkalmazása a számításban) ***1 pont***
100 mol HCl-hoz 50 mol mészkő szükséges. ***1 pont***
$m(CaCO_3) = 50\text{ mol} \cdot 100\text{ g/mol} =$ **5000 g** (5,00 kg). ***1 pont***
(Ha hibásan az égetett meszet választotta az elején, akkor az első 2 pont nem adható meg, a többi a kalcium-oxiddal számolva maximális pontszámot ér. Ekkor a helyes eredmény: ***2,80 kg****.)*

b) pH = 9,00 → pOH = 5,00 → $[OH^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³ ***1 pont***
3000 m³ = $3{,}00 \cdot 10^6$ dm³
$n(OH^-) = 3{,}00 \cdot 10^6\text{ dm}^3 \cdot 1{,}00 \cdot 10^{-5}\text{ mol/dm}^3 = 30$ mol ***1 pont***
A $H^+ + OH^- = H_2O$ egyenlet alapján ugyanennyi H^+-t képes semlegesíteni. ***1 pont***
100 mol H^+-ból 100 mol – 30 mol = 70 mol marad.
Tehát a sav **70 százaléka** közömbösítetlenül marad. ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Elemző és számítási feladat (15 pont)

a) $(C_6H_{10}O_5)_n$ */elfogadható: H–$(C_6H_{10}O_5)_n$–OH is/* ***1 pont***

b) szőlőcukor (glükóz) */β-D-glükóz is elfogadható/* ***1 pont***

c) Egy $C_6H_{10}O_5$ egységből keletkezik egy $C_6H_{12}O_6$ molekula *(vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***

$M(C_6H_{10}O_5) = 162$ g/mol; $M(C_6H_{12}O_6) = 180$ g/mol

1,00 kg = 1000 g, $n(C_6H_{10}O_5) = 1000/162$ mol = 6,173 mol, ***1 pont***

$n(C_6H_{12}O_6) = n(C_6H_{10}O_5) = 6{,}173$ mol

$m(C_6H_{12}O_6) = 6{,}173$ mol · 180 g/mol = 1111 g ***1 pont***

tehát **1,11 kg** szőlőcukrot nyerhetünk. ***1 pont***

d) $C_6H_{12}O_6 = 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$ ***2 pont***

(1 pont a helyes képletekért, 1 pont a rendezésért)

e) 100 g keményítőből a *b)* alapján 111 g glükóz keletkezik. ***1 pont***

n(glükóz) = 111 g / 180 g/mol = 0,617 mol ***1 pont***

n(etanol) = 2n(glükóz) = 1,234 mol ***1 pont***

m(etanol) = 1,234 mol · 46 g/mol = 56,76 g. ***1 pont***

V(etanol) = m/ρ = 56,76 g : 0,789 g/cm^3 = 71,9 cm^3. ***1 pont***

A hatásfok: η = 65 cm^3 / 71,9 cm^3 = 0,904, azaz 90,4%,

vagyis a veszteség **9,6%** *(vagy:* ***kb 10%****).* ***2 pont***

(Bármely más helyes, például a 65 cm^3 eredményből kiinduló visszaszámolás, maximális pontszámot ér.)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)